La capa de Transporte

Mecanismo de control de congestión de TCP

Tema 3: La capa de Transporte

3.1 La capa de Transporte y sus servicios
3.2 Multiplexacción y demultiplexación
3.3 Transporte sin conexión: UDP
3.4 Principios de transferencia de datos fiable
3.5 Transporte orientado a conexión: TCP
3.6 Principios de control de congestión
3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP
3.7.1 Introducción
3.7.2 Algoritmos de control de congestión en TCP
- Arranque Lento (AL)
- Evitación de la Congestión (EC)
- Recuperación Rápida (RR)

Tema 3: La capa de Transporte

3.1 La capa de Transporte y sus servicios
3.2 Multiplexacción y demultiplexación
3.3 Transporte sin conexión: UDP
3.4 Principios de transferencia de datos fiable
3.5 Transporte orientado a conexión: TCP
3.6 Principios de control de congestión
3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP
3.7.1 Introducción
3.7.2 Algoritmos de control de congestión en TCP
- Arranque Lento (AL)
- Evitación de la Congestión (EC)
- Recuperación Rápida (RR)

Mecanismos de control de congestión de TCP

- TCP utiliza control de congestión "terminal a terminal"
  - La capa de Red (IP) no provee realimentación explícita para notificación de congestión
- Emisor TCP regula la velocidad de transmisión de segmentos
  - En función de la congestión de red percibida
    - No congestión ➔ Aumenta velocidad de transmisión
    - Congestión ➔ Reduce velocidad de transmisión
- Entonces, en relación con la lógica TCP, caben cuatro cuestiones:
  - ¿Cómo limita TCP la velocidad de transmisión?
  - ¿Cómo percibe TCP la congestión de la red?
  - ¿Qué algoritmo utiliza para actuar en consecuencia?
  - ¿Cómo aprovecha al máximo el ancho de banda sin congestionar?

Mecanismos de control de congestión de TCP

- **¿Cómo limita (regula) TCP la velocidad de transmisión?**
  - En base a la variable "VENTANA DE CONGESTIÓN"
- **VENTANA DE CONGESTIÓN (VC)**
  - Impone restricciones a la velocidad máxima que el Emisor puede operar
  - Debe ser grande en cada momento, sin llegar a provocar congestión
  - Valor límite de la "Ventana del Emisor"
    - Ventana del Emisor (VE):
      - Nº de **octetos** que se pueden enviar sin esperar ACK´s
      - **Mínimo {Ventana de Congestión, Ventana de Recepción}**
- Debe cumplirse, en el Emisor:

$$(\text{ÚltimoByteEnviado} - \text{ÚltimoByteReconocido}) \leq \text{Min}\{\text{VentanaCongestión}, \text{VentanaRecepción}\}$$

Nº de octetos pendientes de ACK´s

Ventana del Emisor

Mecanismos de control de congestión de TCP

- **SUPUESTOS**, para centrarnos en el control de la congestión:
  - Buffer del Receptor TCP muy grande
    - ➔ No se requiere Control de Flujo
    - ➔ (ÚltimoByteEnviado – ÚltimoByteReconocido) ≤ VentanaCongestión
  - Emisor siempre tiene datos para enviar
    - Todos los segmentos de la "VentanaCongestión" son enviados
  - No pérdida de segmentos y retardo de transmisión despreciable
    - **Velocidad de Transmisión ≅ VC / RTT**
    - ➔ Ajustando el valor "VentanaCongestión" ➔ Emisor puede ajustar (regular) la velocidad de transmisión de datos

Mecanismos de control de congestión de TCP

- **¿Cómo percibe TCP la congestión?**
  - Mediante el suceso "pérdida de segmento"
    - A partir del vencimiento del **TIMEOUT** o **tres ACK´s duplicados**
  - ➔ Se reduce velocidad de transmisión
- **¿Cómo percibe TCP la NO congestión?**
  - Se reciben ACK´s
    - ➔ Se aumenta tamaño de la "Ventana de Congestión"
    - ➔ Se aumenta velocidad de transmisión
  - Se reciben ACK´s lentamente
    - Debido a retardos elevados y/o enlaces lentos
    - ➔ Incremento lento de la "Ventana de Congestión"
  - Se reciben ACK´s rápidamente
    - ➔ Incremento rápido de la "Ventana de Congestión"

TCP es auto-temporizado
Rapidez de incremento de la "Ventana de Congestión" en función de la frecuencia de los ACK´s

Mecanismos de control de congestión de TCP

- Resumiendo
  - TCP utiliza ACK´s y sucesos de pérdidas de segmentos como indicadores del estado de la red
    - Suceso pérdida de segmentos: vencimiento Timeout o 3 ACK's duplicados
    - A la recepción de ACK´s ➔ La red está entregando segmentos
      - Emisor aumenta la VC → Aumenta velocidad de transmisión. ¿Cómo la aumenta?
    - Pérdida de segmento ➔Congestión
      - Emisor reduce la VC → Reduce velocidad de transmisión. ¿Cómo la reduce?
    - Tanteo del ancho de banda: incremento de la VC (la velocidad de transmisión)
      - Y observa lo que le va llegando…
  - Cada Emisor TCP reacciona a su propia situación, de manera independiente
    - Buscando máxima velocidad de emisión sin congestionar la red
  - Compromiso:
    - Si emisor transmite demasiado rápido → Congestión
    - Si emisor demasiado cauteloso → Infrautilizar recursos

Tema 3: La capa de Transporte

3.1 La capa de Transporte y sus servicios
3.2 Multiplexacción y demultiplexación
3.3 Transporte sin conexión: UDP
3.4 Principios de transferencia de datos fiable
3.5 Transporte orientado a conexión: TCP
3.6 Principios de control de congestión
3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP
- 3.7.1 Introducción
- 3.7.2 Algoritmos de control de congestión en TCP
  - Arranque Lento (AL)
  - Evitación de la Congestión (EC)
  - Recuperación Rápida (RR)

Algoritmo de control de congestión de TCP

- Estándar RFC 2581
- Consta de tres componentes (modos):
  - Arranque Lento (Slow Start)
    - Obligatorio en TCP
  - Evitación de la Congestión (Congestion Avoidance)
    - Obligatorio en TCP
  - Recuperación Rápida (Fast Recovery)
    - **Recomendable**, NO obligatorio en TCP
- "Arranque Lento" y "Evitación de la Congestión"
  - En ambos, incremento del tamaño de la "Ventana de Congestión"
    - Pero más rápido en "Arranque lento"

Tema 3: La capa de Transporte

3.1 La capa de Transporte y sus servicios
3.2 Multiplexacción y demultiplexación
3.3 Transporte sin conexión: UDP
3.4 Principios de transferencia de datos fiable
3.5 Transporte orientado a conexión: TCP
3.6 Principios de control de congestión
3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP
3.7.1 Introducción
3.7.2 Algoritmos de control de congestión en TCP
- Arranque Lento (AL)
- Evitación de la Congestión (EC)
- Recuperación Rápida (RR)

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

Arranque Lento (AL)

- Cuando se inicia la conexión TCP, normalmente:
  - **Umbral**: variable de estado TCP, relativa al control de congestión.
    - Valor estimado a partir del cual puede ocurrir congestión
    - Valor inicial = 64KB
  - Ventana de Congestión (inicial) = VC = 1 MSS
  - ➔ Velocidad de transmisión **inicial** = $V_i \cong$ MSS/RTT
  - Por ejemplo:
    - Si MSS = 500 octetos y RTT = 200 mseg.
    - ➔ $V_i \cong$ 20 kbps
- Luego:
  - **Valor de la VC se incrementa 1 MSS por cada primer ACK de un segmento transmitido**
    - Ver ejemplo siguiente (Fig. 3.51)

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

Ejemplo de Arranque Lento TCP

- Inicialmente VC = 1 MSS
  - Se envía primer segmento
  - Se espera, y se recibe, el primer ACK
- Emisor incrementa VC en 1 MSS ➔ VC = 2 MSS
  - Se envían dos segmentos
  - Se esperan, y se reciben, los dos ACK´s
- Emisor incrementa VC en 1 MSS por cada ACK ➔ VC = 4 MSS
  - Se envían cuatro segmentos
- Y así sucesivamente …
- La velocidad de transmisión:
  - Se duplica por cada período RTT
  - Crece exponencialmente durante la fase de "Arranque Lento"

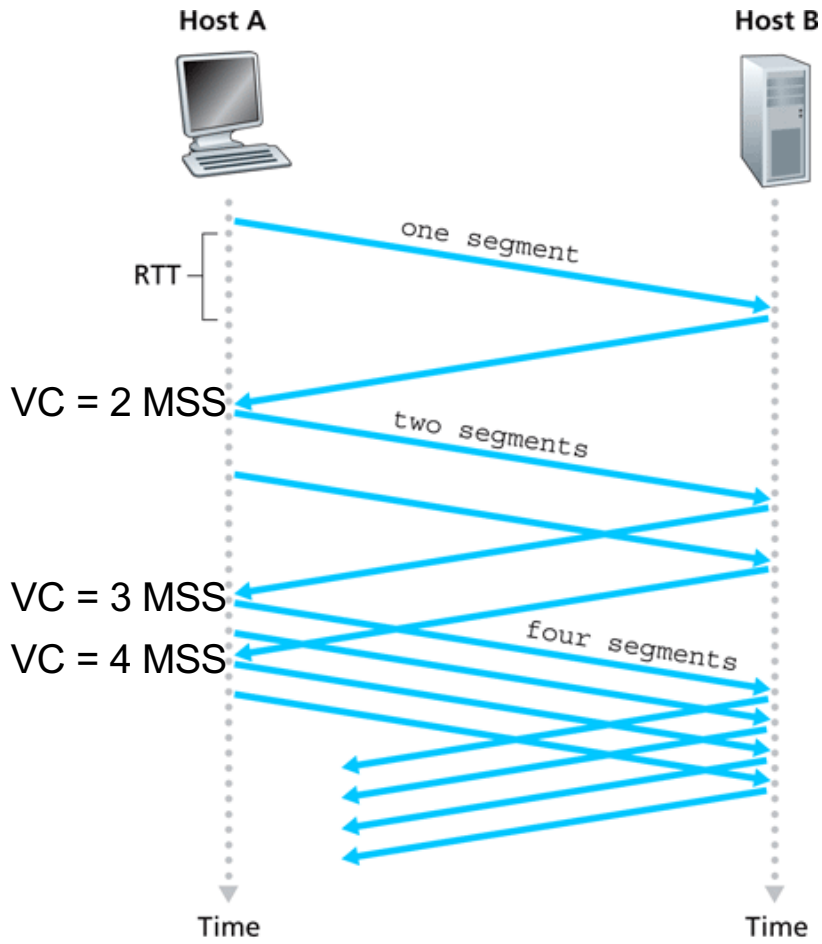
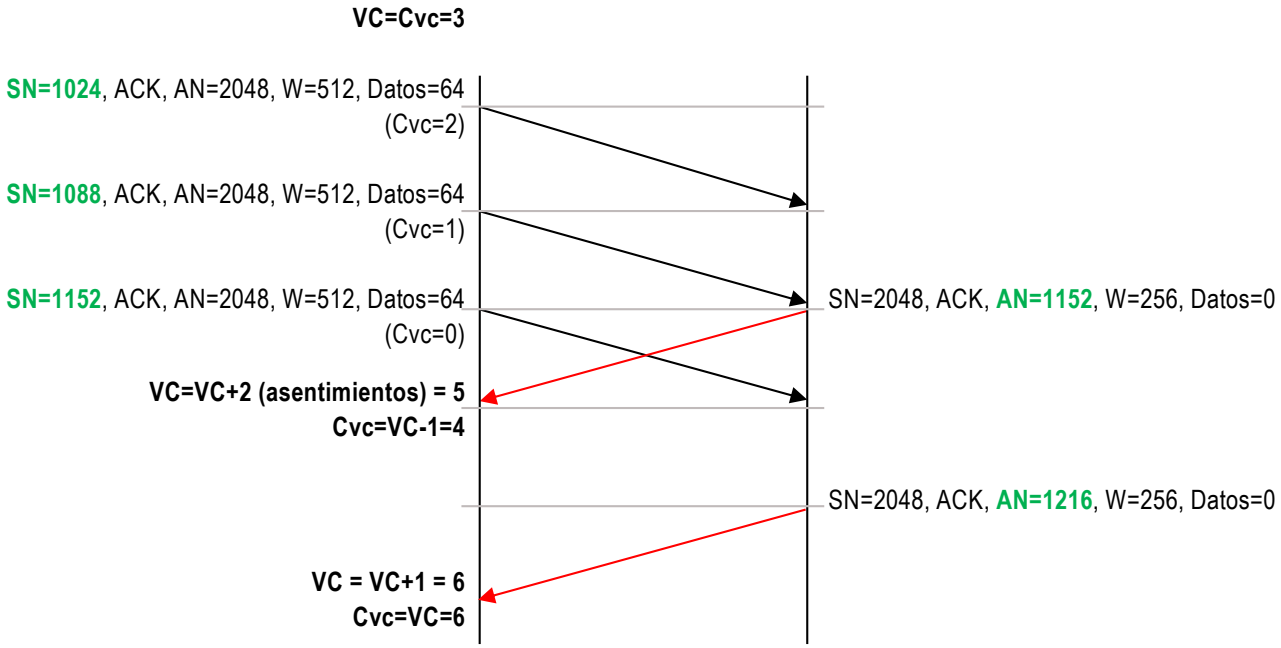


Figure 3.51 ♦ TCP slow start

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

- Más ejemplos de AL TCP
  - Con VC se representa la ventana de congestión.
  - Con Cvc se representa la variable auxiliar contador ventana de congestión, e indica el número de segmentos que se pueden enviar en cada momento.
    - Cvc = VC - número_segmentos_pendientes_de_asentir.
    - Cvc se decrementa en una unidad cuando se envía un segmento con MSS octetos.
    - Si Cvc llega a cero, no se pueden enviar más segmentos.



Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

Arranque Lento (AL)

- ¿Cuándo finaliza el “Arranque Lento”, y el incremento exponencial de la velocidad?
  - El modo “Arranque Lento” puede finalizar en cualquiera de las tres situaciones siguientes:
    - Vencimiento del Timeout
    - Valor VC = Umbral
    - Recepción de tres ACK´s duplicados
- Véase transparencia siguiente

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

Arranque Lento (AL) finaliza cuando:

Vencimiento del Timeout

- Fin de Timeout ➔ Segmento perdido ➔ Se asume **congestión** en la red
- Emisor TCP:
  - Redefine e inicializa la variable de estado "Umbral", que establece el "Umbral de Arranque Lento":
    - **Umbral** = 0,5· (Valor VC cuando se detecta congestión)
  - Establece VC = 1 MSS
  - Inicia nuevamente el modo "Arranque Lento"

Valor VC = Umbral

- Se asume que la red NO está congestionada, pero podría pronto congestionarse
- Se pasa al modo "Evitación de la Congestión"

Recepción de tres ACK´s duplicados

- Se asume congestión en la red, pero menos severa que por vencimiento del Timeout
- Umbral = 0,5· (Valor VC cuando se detecta congestión)
- VC = Umbral + 3
- Se pasa al modo "Recuperación Rápida"

Tema 3: La capa de Transporte

3.1 La capa de Transporte y sus servicios
3.2 Multiplexacción y demultiplexación
3.3 Transporte sin conexión: UDP
3.4 Principios de transferencia de datos fiable
3.5 Transporte orientado a conexión: TCP
3.6 Principios de control de congestión
3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP
3.7.1 Introducción
3.7.2 Algoritmos de control de congestión en TCP
- Arranque Lento (AL)
- Evitación de la Congestión (EC)
- Recuperación Rápida (RR)

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

Evitación de la congestión (EC)

- Al entrar en el estado "Evitación de la Congestión", se tiene:
  - VC = 64 KB, si antes NO se detectó congestión, o
  - VC ≅ 0,5· [VC cuando se detectó congestión por última vez]
  - Se puede estar al borde de la congestión
  - Entonces, incremento del valor de la VC de la siguiente manera:
    - Un MSS por cada RTT
    - (1 / VC)· MSS por cada ACK recibido ➔ **Un MSS cada vez que se recibe un Nº de ACK´s = VC**
    - Método más conservador que el "Arranque Lento", NO se duplica la VC
  - Ejemplo:
    - Si MSS = 1460 B y VC = 14600 B ➔ MSS / VC = 1 / 10

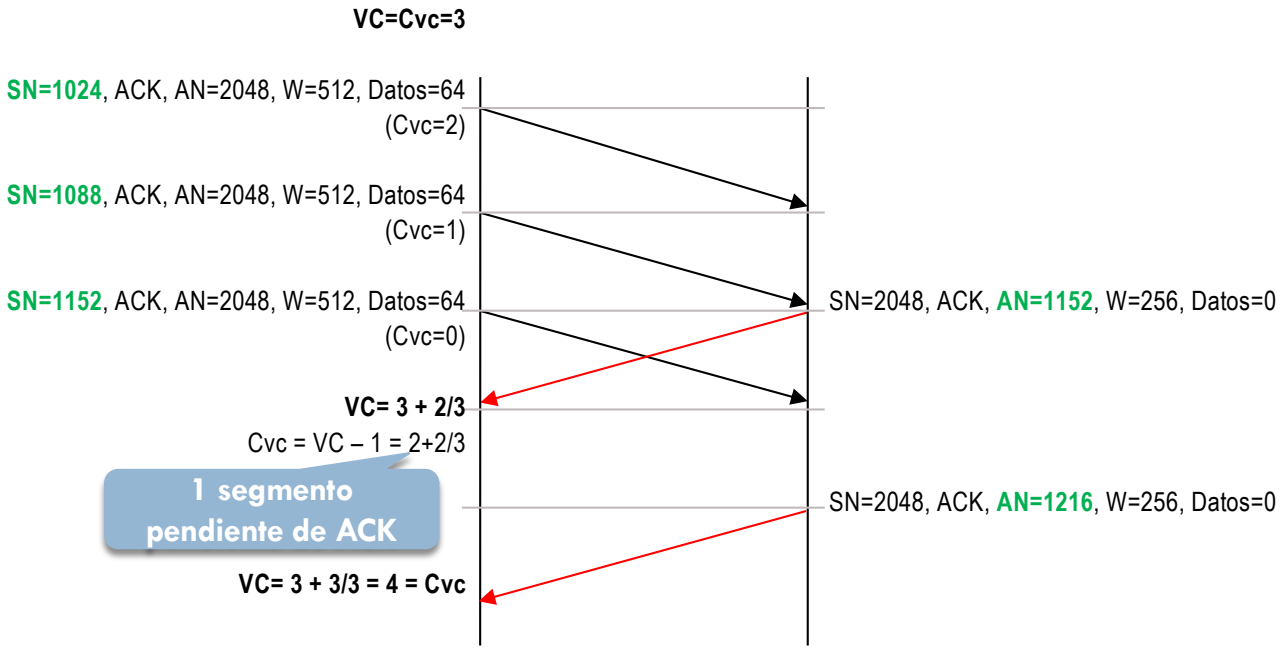
    ➔ Por cada ACK la VC se incrementa en un valor igual a "MSS / 10"

    ➔ Se enviarán 10 segmentos en un RTT

    ➔ La VC aumenta en un MSS después de los ACK´s de los 10 segmentos

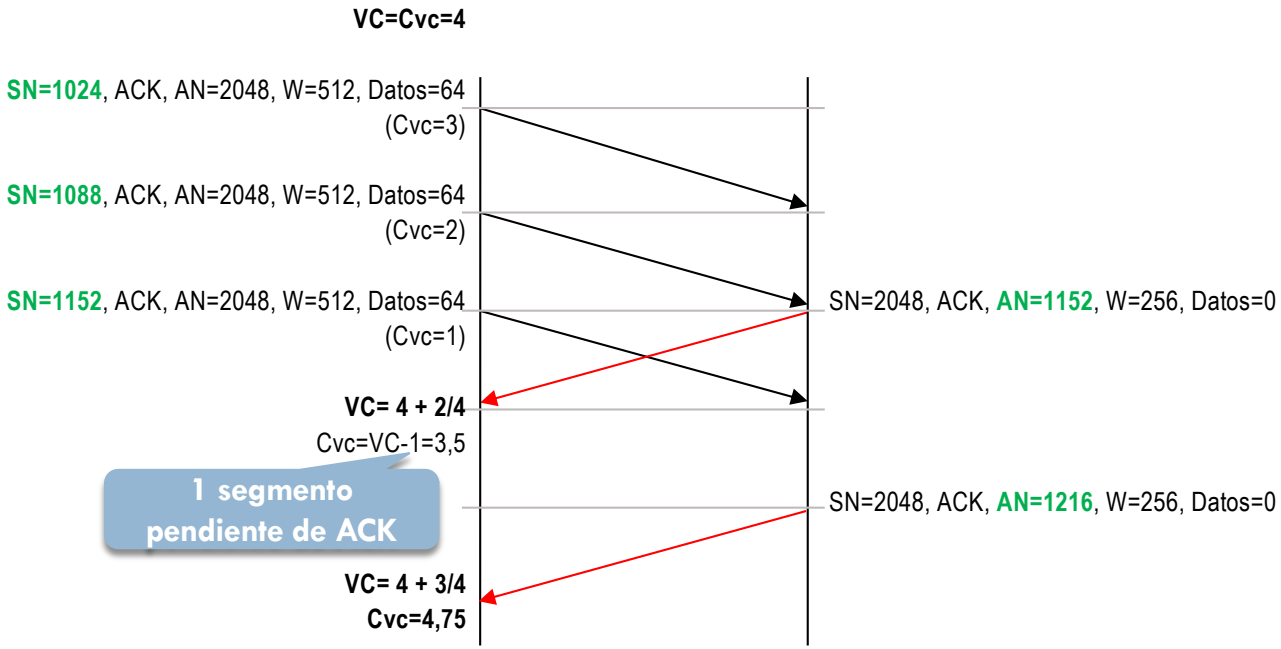
Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

- Ejemplo de EC



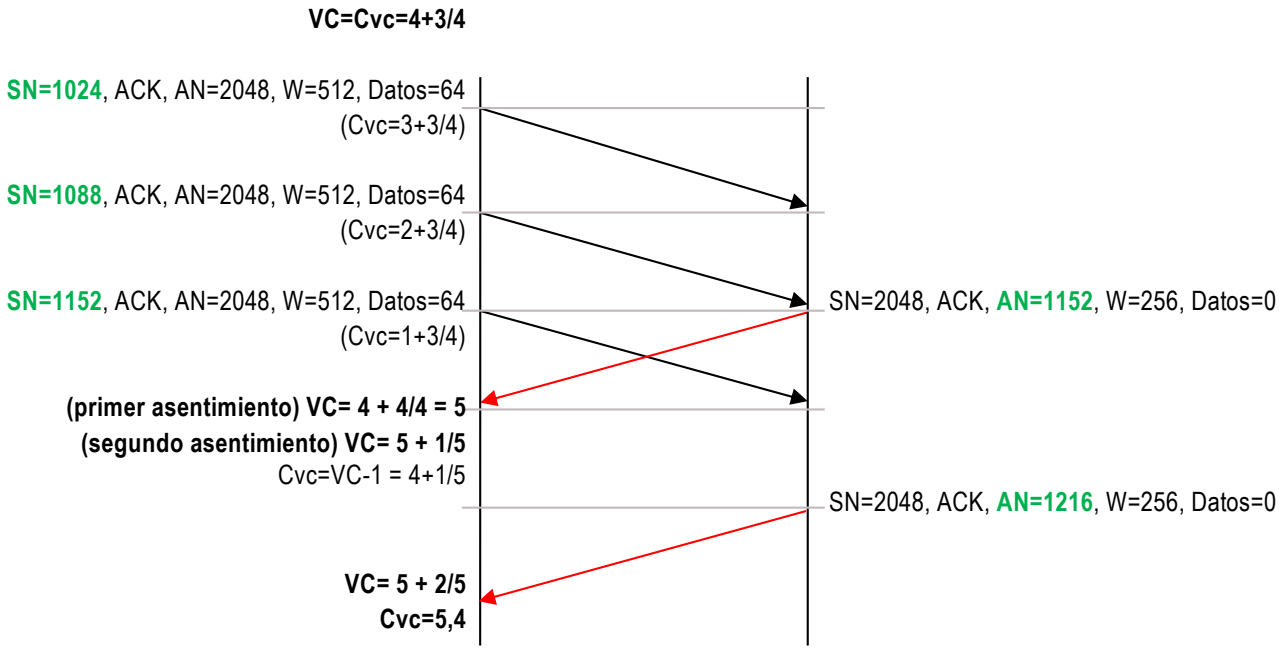
Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

- Otro ejemplo de EC



Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

- Y otro ejemplo más de EC



Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

Evitación de la congestión (EC)

- ¿Cuándo termina el incremento lineal de la VC (1 MSS por cada RTT)?
  - Cuando vence el Timeout ➔ Pérdida de segmento
    - Ídem al caso de Arranque Lento
      - Umbral = 0,5· (VC cuando se produce la pérdida del segmento)
      - Establece VC = 1 MSS
    - Se pasa al modo "Arranque Lento"
  - Cuando se reciben tres ACK´s duplicados ➔ Pérdida de segmento
    - Pero la red está entregando segmentos, el receptor está recibiendo segmentos, así lo indica la llegada de ACK´s duplicados
    - Por tanto, TCP se comporta de manera menos drástica que cuando vence el Timeout, y establece:
      - Umbral = 0,5.(VC cuando se recibieron los tres ACK´s)
      - Se establece VC = Umbral + 3 MSS y se pasa al modo de "Recuperación Rápida"
        - Esta es la implementación TCP "Reno"
        - Existen otras implementaciones de TCP (ver transparencia 16)
      - Y se retransmite el segmento perdido

Tema 3: La capa de Transporte

3.1 La capa de Transporte y sus servicios
3.2 Multiplexacción y demultiplexación
3.3 Transporte sin conexión: UDP
3.4 Principios de transferencia de datos fiable
3.5 Transporte orientado a conexión: TCP
3.6 Principios de control de congestión
3.7 Mecanismo de control de congestión de TCP
3.7.1 Introducción
3.7.2 Algoritmos de control de congestión en TCP
- Arranque Lento (AL)
- Evitación de la Congestión (EC)
- Recuperación Rápida (RR)

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

Recuperación Rápida (RR)

Procedimiento recomendado, NO obligatorio

- La VC se incrementa en un MSS por cada ACK duplicado
  - ACK relativo al segmento que falta, que condujo a entrar al modo RR
    - VC ➔ VC + MSS
  - Y se transmite un nuevo segmento si lo permite el valor VC
- Cuando se recibe el ACK para el segmento que falta, entonces:
  - Se reduce valor de la VC ➔ VC = Umbral
    - Umbral = 0,5 (VC cuando se produjo la congestión)
  - Se pasa al modo "Evitación de la Congestión"
- Cuando vence el Timeout
  - Umbral = 0,5· (Valor VC cuando vence el Timeout)
  - Se establece VC = 1 MSS
  - Se pasa al modo "Arranque Lento"

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos

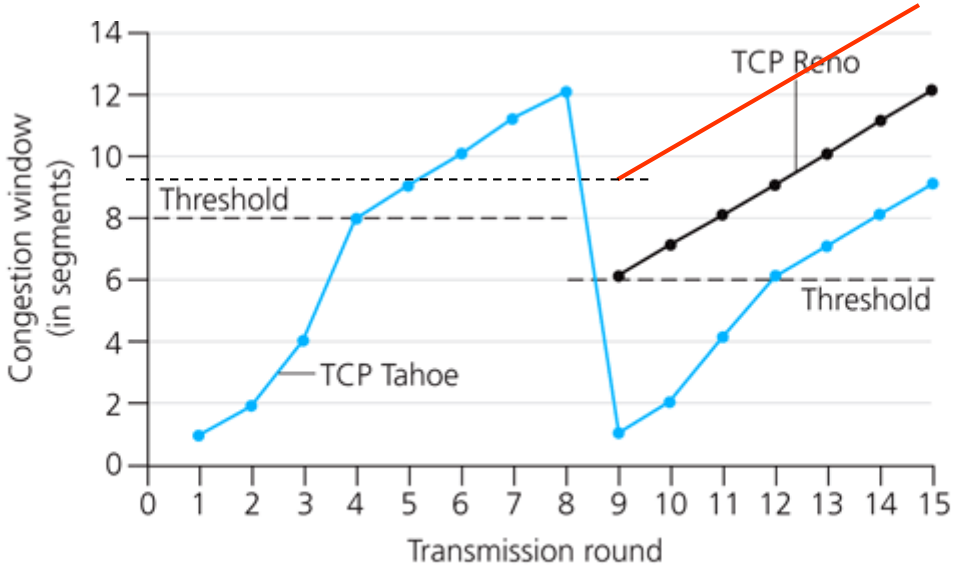


Figure 3.53 ♦ Evolution of TCP's congestion window (Tahoe and Reno)

Ocho primeros ciclos de transmisión

- Tahoe y Reno, ídem
- Umbral inicial: 8 MSS
- Hasta el 4º ciclo de transmisión
  - VC crece **exponencialmente** (modo AL)
- Del 4º al 8º ciclo de transmisión
  - VC crece **linealmente** (modo EC)
- 8º ciclo de transmisión, **3 ACK´s duplicados**

A partir del 9º ciclo de transmisión

- Tahoe y Reno diferentes
  - TCP Reno ➔ VC cae hasta 9 o 6 MSS. Nuevo Umbral = 6 MSS
    - VC crece linealmente (línea ROJA o línea NEGRA)
  - TCP Tahoe ➔ VC cae hasta 1 MSS. Nuevo Umbral = 6 MSS
    - VC crece exponencialmente hasta nuevo Umbral
    - A partir del nuevo Umbral, VC crece linealmente

TCP Tahoe

- Versión anterior de TCP
- 3 ACK´s duplicados ➔ Se pasa al modo AL

TCP Reno

- Versión actual y más utilizada de TCP
- 3 ACK´s duplicados ➔ Se pasa al modo RR con nuevo Umbral

Algoritmo de control de congestión de TCP: Modos-Estados

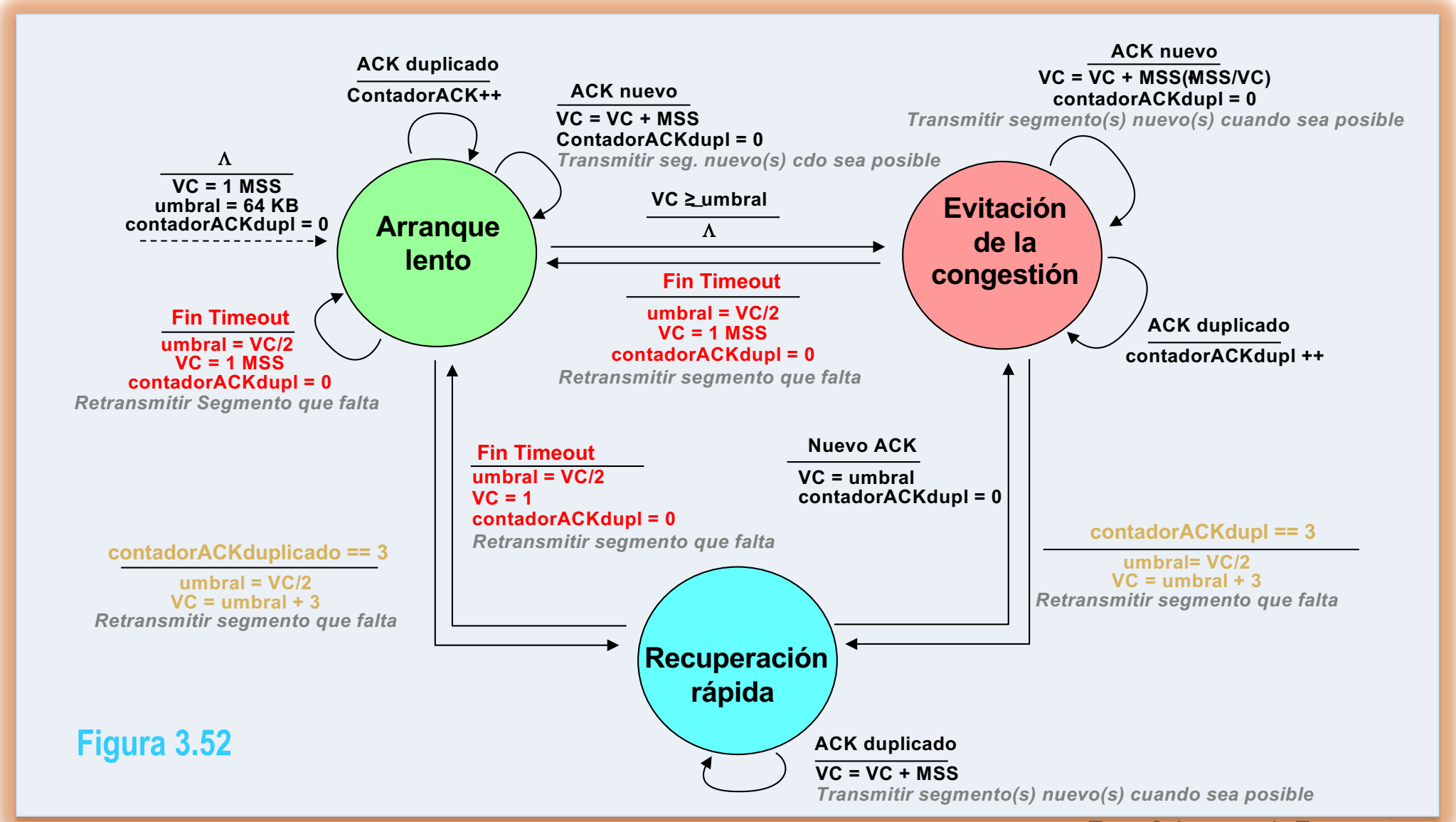


Figura 3.52